



UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Asignatura	: BASES DE DATOS I
Código	: 750030M
Créditos	: 4
Intensidad	: 4 horas semanales
Habilitable	: No
Validable	: No
Prerrequisito	: 750085M

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Comprender los conceptos, la importancia, las técnicas, las herramientas de las bases de datos, y aplicarlas en el desarrollo de software. Realizar diseños eficientes de las bases de datos en un ambiente de desarrollo de software y evaluar sus beneficios y costos.

1.2. Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado de:

- Definir los objetivos básicos, funciones, modelos, componentes, aplicaciones e impacto social de los sistemas de bases de datos.
- Describir los componentes y funciones principales de un sistema manejador de bases de datos
- Caracterizar los modelos de datos según los conceptos que ofrecen para describir la estructura de la base de datos: modelos conceptuales, representación y físicos.
- Trabajar en los lenguajes

relacionales formales Algebra Relacional y Calculo relacional de tuplas y lenguaje estandar SQL-92.

- Identificar las fases del ciclo de vida de un sistema de información orientado a bases de datos, las etapas de un método de diseño de bases de datos, diseño conceptual y diseño físico.
- Aplicar los conceptos notaciones del modelo Entidad Relación Extendido.
- Identificar la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios y las posibilidades que puede ofrecer un sistema manejador de bases de datos para establecer el manejo de seguridad.

2. METODOLOGIA

Clases:

El curso tendrá tres (4) horas de intensidad semanal.

Prácticas:

La Escuela dispone de salas de cómputo, las que pueden ser utilizadas por los estudiantes del curso, solicitando las reservas y siguiendo el reglamento

de funcionamiento vigentes para su uso.

- *Laboratorios:*

El curso tiene una serie de prácticas acerca de los temas que se tratan en el curso, los que se desarrollarán a través del semestre, en forma quincenal.

- *Lecturas:*

Cada unidad de curso tendrá lecturas complementarias, las cuales son responsabilidad del estudiante.

3. EVALUACION DEL CURSO

Tareas, Quices, Lecturas	10%
Laboratorios	20%
Primer Examen Parcial	25%
Segundo Examen Parcial	25%
Proyecto	20%

4. CONTENIDO DEL CURSO

- *El mundo de las bases de datos:*

Evolución histórica de las bases de datos.

Arquitectura de una base de datos

Futuro de las bases de datos

Lecturas: [Fer97] capítulo 2, [EN97].

- *Modelaje de las base de datos:*

Modelo Entidad-Relación.

Principios de diseño.

Modelaje de restricciones

Modelos de interés histórico

Lectura: [Fer97] capítulos 3 y 4, [Che76], [EN97].

- *Operaciones en el Modelo*

Relacional:

Bases del modelo relacional

Transformación de un diagrama E/R a relacional.

Operaciones del álgebra relacional

El cálculo relacional

Extensiones al modelo relacional

Lecturas: [Fer97] cap. 8, [Cod82], [Nav92], [KS98], [UW97].

- *El modelo de datos relacional:*

Dependencias Funcionales.

Axiomas de Armstrong

Calculo de la clausura de atributos

Cierre de un conjunto de dependencias funcionales

Forma Normal Boyce-Cold

Tercera forma Normal

Dependencias Generadoras de Tuplas

Dependencias Generadoras de Igualdad

Dependencias de Unión.

Dependencias Multi-evaluadas

Cuarta forma Normal

Lecturas: [Fer97] capítulo 7 a 12, [Fag77], [BFH77], [BV84], [Nic82], [Arm74], [Bee80], [UW97].

- *El lenguaje de las bases de datos SQL:*

Consultas simples

Consultas con más de una relación

Subconsultas

Agregación

Modificaciones a la base de datos

Definición de relaciones

Definición de vistas

Lecturas: [Fer97] cap. 9, [EN97], [Cod82], [KS98].

- *Restricciones y Triggers en SQL:*

Llaves en SQL
Integridad referencial y llaves foráneas
Restricciones sobre valores de atributos
Restricciones globales
Modificación de restricciones
Triggers en SQL
Lecturas: [EN97], [UW97].

• *Otros aspectos del SQL (opcional):*

Ambiente de programación SQL
Transacciones en SQL
El ambiente SQL
Seguridad y autorizaciones en SQL
Lecturas: [KS98], [UW97].

5. BIBLIOGRAFÍA

- [Am74] W. W. Armstrong. *Dependency Structure Of Database Relationships*. Proceeding of IFIP 74, 1974.
- [Bee80] C. Beeri. *On The Membership Problem For Multivalued Dependencies*. ACM TODS, 5(3), 1980.
- [BFH77] C. Beeri, R. Fagin, and J. Howard. *A Complete Axiomatization For Functional And Multivalued Dependencies In Database Relations*. Proc. ACM SIGMOD International Conference On Management of Data, Canada, 1977.
- [BV84] C. Beeri and Y. Vardi. *Formal Systems For Tuple And Equality Generating Dependencies*. SIAM Journal of Computing. 13(1). 1991.
- [Che76] Chen, Peter Pin-Shan. *The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Data Base Systems. Vol. 1, Number 1, 1976.
- [Cod70] E.F. Codd. *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM. June, Vol. 13(6) 1970.
- [Dat93] Date, C.J. *Introducción a los Sistemas de Bases de Datos*. Addison-Wesley. 1993.
- [EN97] Elmasri, Ramez y Navathe Shamkant B. . *Sistemas de Bases de Datos: Conceptos Fundamentales*. Addison-Wesley. 1997.
- [Fag77] Ronald Fagin. *Multivalued Dependencies and a New Normal Form for Relational Databases*. ACM TODS, 2(3), 1977.
- [Feb87] Fernández. Baizan, Covadonga. *El Modelo Relacional de Datos: de los Fundamentos a los Modelos Deductivos*. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 1987.
- [Fer97] Fernández Narváez, Mauricio E. *El Modelaje de las Bases de Datos*. Universidad del Valle. 1997.
- [GMN78] H. Gallaire, J. Minker, and J. M. Nicolas. *An overview and Interpretation to Logic and Databases*. Gallaire and Minker (Eds.). Plenum Press, New York. 1978.
- [Ken83] William Kent. *A Simple Guide to FIVE Normal Forms in Relational Database Theory*. Communications of the ACM. February, Vol. 26(2). 1983.
- [KS98] Korth, Henry F. y Silberschatz. *Fundamentos de Bases de Datos*. McGraw-Hill. 1998.
- [MP93] de Miguel Castaño, Adoración y Piattini Velthuis, Mario. *Concepción y Diseño de Bases de Datos: Del Modelo E/R al Modelo Relacional*. Addison-Wesley Iberoamericana. 1993.

- [Nav92] Shankant B. Navathe, *Evolution of Data Modeling for Databases*. Communications of the ACM. 35(9), 1992.
- [Nic82] J.M. Nicolas. *Logic for Improving Integrity Checking in Relational Databases*. Acta Informática, 18(3). 1982.
- [NG78] J.M. Nicolas and H. Gallaire. *Database: Theory vs. Interpretation*. In *Logic and Databases*, Gallaire and Minker (Eds.). Plenum Press, New York. 1978.
- [ULL88] Ullman, Jeffrey D. *Principles of Database and Knowledge-base Systems*. Vol I. Computer Science Press. 1988.
- [UW97] Ullman, Jeffrey D and Widom Jennifer. *A first Course in Database Systems*. Prentice Hall. 1997.